

**TKA
Preparation
Program**

**Matematika Wajib
Bab Bilangan
RTKA 120726**

**Practice Module
- Question -**

1. Nilai x yang memenuhi persamaan $2^{x+1} = 8$ adalah

- A. 2 C. 0 E. -2
B. 1 D. -1

6. Nilai x yang memenuhi persamaan $\left(\frac{2}{5}\right)^{\frac{1}{2}} = \left(\frac{5}{2}\right)^{x+1}$ adalah

- A. $\frac{3}{2}$ C. 0 E. $-\frac{3}{2}$
B. $\frac{1}{2}$ D. $-\frac{1}{2}$

2. Nilai x yang memenuhi persamaan $3^{2-x} = 27$ adalah

- A. 2 C. 0 E. -2
B. 1 D. -1

7. Persamaan yang ekuivalen dengan persamaan $8^x = 2^{y+1}$ adalah

- A. $3x - y - 1 = 0$
B. $3x - y + 1 = 0$
C. $3x + y - 1 = 0$
D. $x - 3y - 1 = 0$
E. $x + 3y - 1 = 0$

3. Himpunan penyelesaian dari persamaan $2^x = \frac{1}{32}$ adalah

- A. $\{-5\}$ C. $\{0\}$ E. $\{5\}$
B. $\{-3\}$ D. $\{3\}$

8. Persamaan kuadrat yang ekuivalen dengan persamaan $3^{x^2-5x-3} = 27$ adalah

- A. $x^2 - 5x - 3 = 0$
B. $x^2 - 5x - 6 = 0$
C. $x^2 - 5x = 0$
D. $x^2 + 5x - 6 = 0$
E. $x^2 + 5x - 3 = 0$

4. Penyelesaian dari persamaan $4^{x+1} = 128$ adalah

- A. $x = 1, 5$ D. $x = 3, 0$
B. $x = 2, 0$ E. $x = 3, 5$
C. $x = 2, 5$

9. Penyelesaian dari persamaan $2^{3x-2} = \left(\frac{1}{4}\right)^{x-9}$ adalah

- A. $x = -4$ D. $x = 2$
B. $x = -2$ E. $x = 4$
C. $x = 0$

5. Nilai x yang memenuhi persamaan $5^{4+x} = 0, 2^x$ adalah

- A. -5 C. -3 E. 2
B. -4 D. -2

10. Nilai x yang memenuhi persamaan $4^{2x-3} + 16^{x-1} = \frac{5}{64}$ adalah

- A. -4 C. 0 E. 4
B. -2 D. 2